Atividade em Grupo 1 - Grupo 1

Ana

2026-09-29

Objetivo da análise

Quais características estão associadas ao índice de desempenho dos funcionários e como prevê-lo?

Amostra geral

Dados disponíveis: informações do último ano de 5.000 funcionários com mais de 12 meses de casa de uma empresa de serviços. Na Parte 1 não utilizamos a variável promovido.

Criação das dummies

Como categorias de referência, utilizaremos: Nao, Nao, Operacoes, Matriz e Junior para trabalho híbrido, pós-graduação, área, unidade e nível do cargo, respectivamente.

PARTE 1

a) Análise descritiva

Variável resposta

Table 1: Medidas resumo do índice de desempenho

Minimo	Q1	Mediana	Media	Q3	Maximo	Desvio_padrao
38.4	66	72	71.84	77.6	98.8	8.62

O índice de desempenho tem média de 71,84 pontos e desvio-padrão de 8,62, variando de 38,4 a 98,8. Média e mediana (72,0) são praticamente iguais, indicando uma distribuição simétrica.

Gráficos de dispersão para as variáveis quantitativas

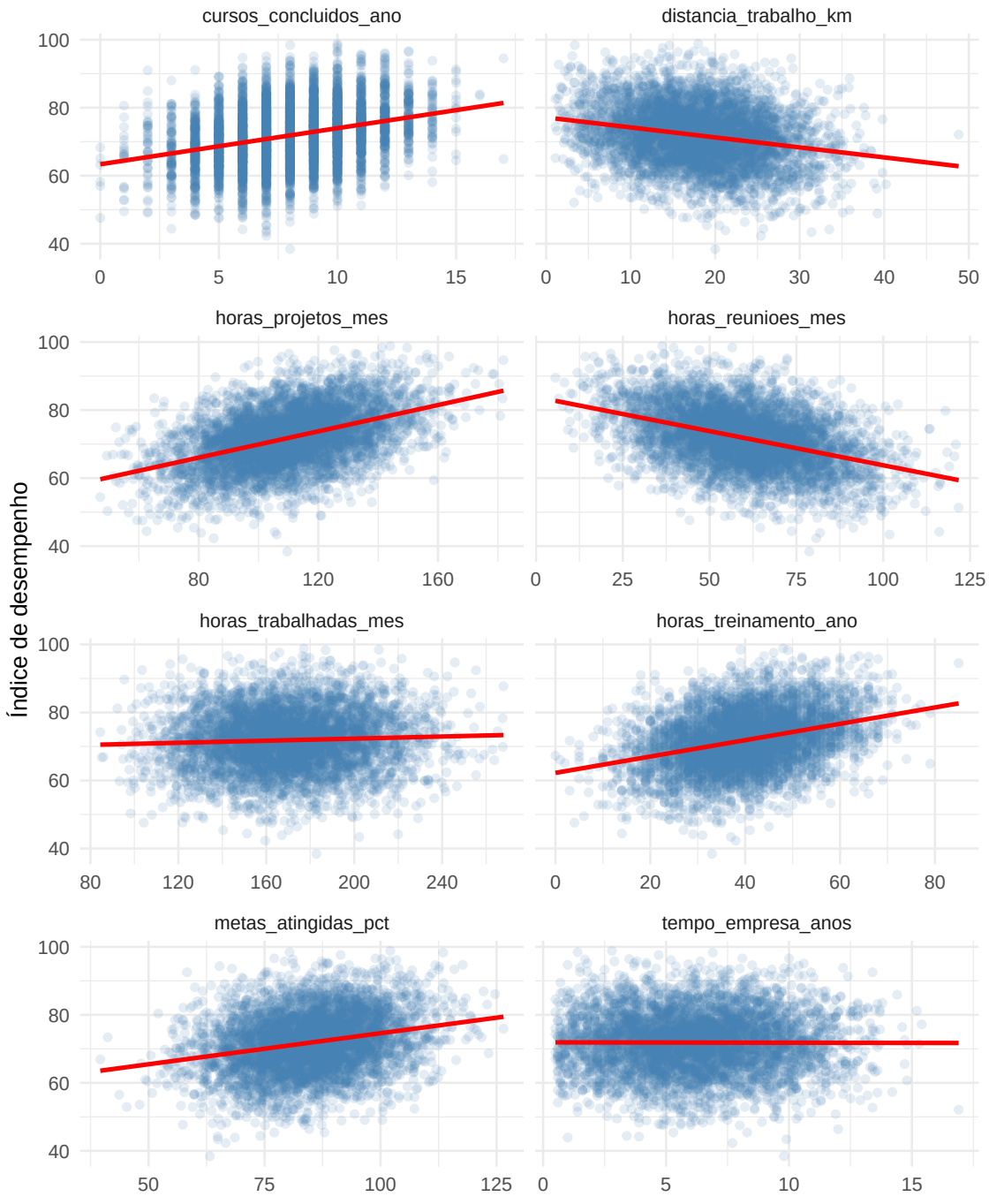


Table 2: Correlação de cada variável quantitativa com o índice de desempenho

Variavel	Correlacao
horas_projetos_mes	0.451
horas_reunioes_mes	-0.420

Variavel	Correlacao
horas_treinamento_ano	0.331
cursos_concluidos_ano	0.311
metas_atingidas_pct	0.250
distancia_trabalho_km	-0.232
horas_trabalhadas_mes	0.050
tempo_empresa_anos	-0.004

Considerando as variáveis quantitativas, parece que:

- horas dedicadas a projetos (r = 0,45) é a variável com maior associação positiva com o desempenho: quem dedica mais horas a projetos tende a ter índice de desempenho maior;
- horas em reuniões (r = -0,42) tem associação negativa de intensidade parecida: quem passa mais horas em reuniões tende a ter desempenho menor;
- horas de treinamento (r = 0,33) e cursos concluídos (r = 0,31) têm associação positiva moderada com o desempenho, e os dois gráficos são muito parecidos entre si;
- metas atingidas (r = 0,25) tem associação positiva fraca e distância até o trabalho (r = -0,23) tem associação negativa fraca (quem mora mais longe tende a ter desempenho um pouco menor);
- horas trabalhadas (r = 0,05) e tempo de empresa (r = 0,00) praticamente não se relacionam com o desempenho (retas quase horizontais). No caso das horas trabalhadas, isso faz sentido, pois elas somam horas de projetos (efeito positivo) e de reuniões (efeito negativo), que se compensam.

Em todos os gráficos a dispersão em torno da reta é grande, ou seja, nenhuma variável sozinha explica bem o desempenho, e não aparecem padrões claramente não lineares.

Boxplots para as variáveis qualitativas

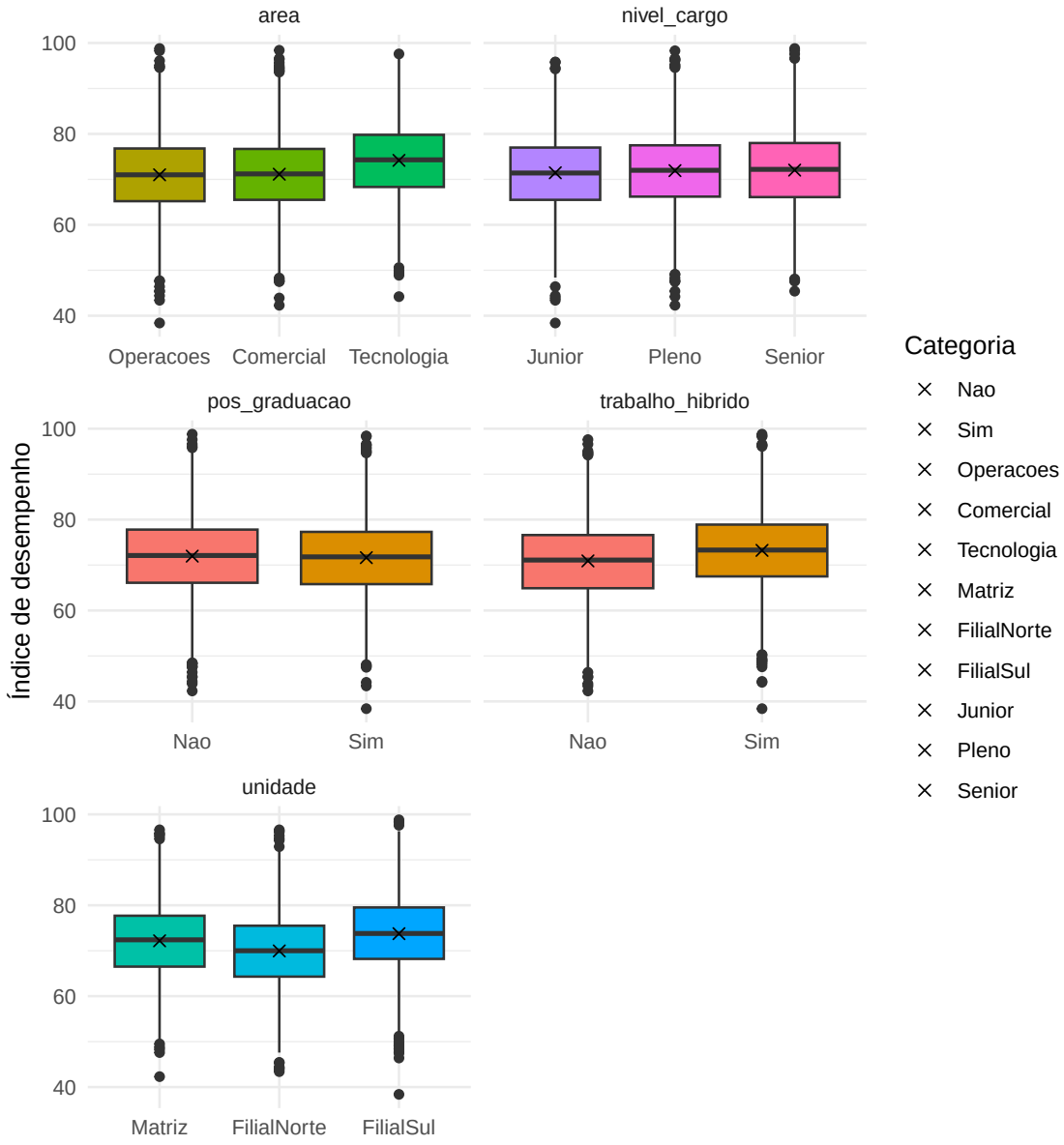


Table 3: Índice de desempenho por categoria das variáveis qualitativas

Variavel	Categoria	Frequencia	Media	Mediana	Desvio_padrao
area	Operacoes	1988	71.01	71.0	8.64
area	Comercial	1762	71.14	71.2	8.45
area	Tecnologia	1250	74.18	74.3	8.42
nivel_cargo	Junior	1295	71.45	71.4	8.68
nivel_cargo	Pleno	1727	71.92	72.0	8.50
nivel_cargo	Senior	1978	72.04	72.2	8.69
pos_graduacao	Nao	3255	71.96	72.1	8.61
pos_graduacao	Sim	1745	71.63	71.8	8.64

Variavel	Categoria	Frequencia	Media	Mediana	Desvio_padrao
trabalho_hibrido	Nao	2986	70.91	71.1	8.57
trabalho_hibrido	Sim	2014	73.23	73.3	8.52
unidade	Matriz	1277	72.18	72.4	8.43
unidade	FilialNorte	1987	69.96	70.0	8.38
unidade	FilialSul	1736	73.75	73.8	8.59

Já considerando as variáveis qualitativas, parece que:

- quem está no regime híbrido tem desempenho médio maior (73,23) do que quem não está (70,91);
- a área de Tecnologia se destaca (74,18), enquanto Comercial (71,14) e Operações (71,01) são praticamente iguais;
- a unidade diferencia o desempenho: FilialSul tem a maior média (73,75), seguida da Matriz (72,18) e da FilialNorte (69,96);
- ter ou não pós-graduação não parece diferenciar o desempenho (71,63 com e 71,96 sem);
- o nível do cargo também não parece diferenciar: Junior (71,45), Pleno (71,92) e Senior (72,04) têm médias muito próximas.

Em todas as variáveis as caixas se sobrepõem bastante e a variabilidade é parecida entre as categorias; as diferenças são deslocamentos de, no máximo, 2 a 4 pontos na média.

b) Mapa e matriz de correlações

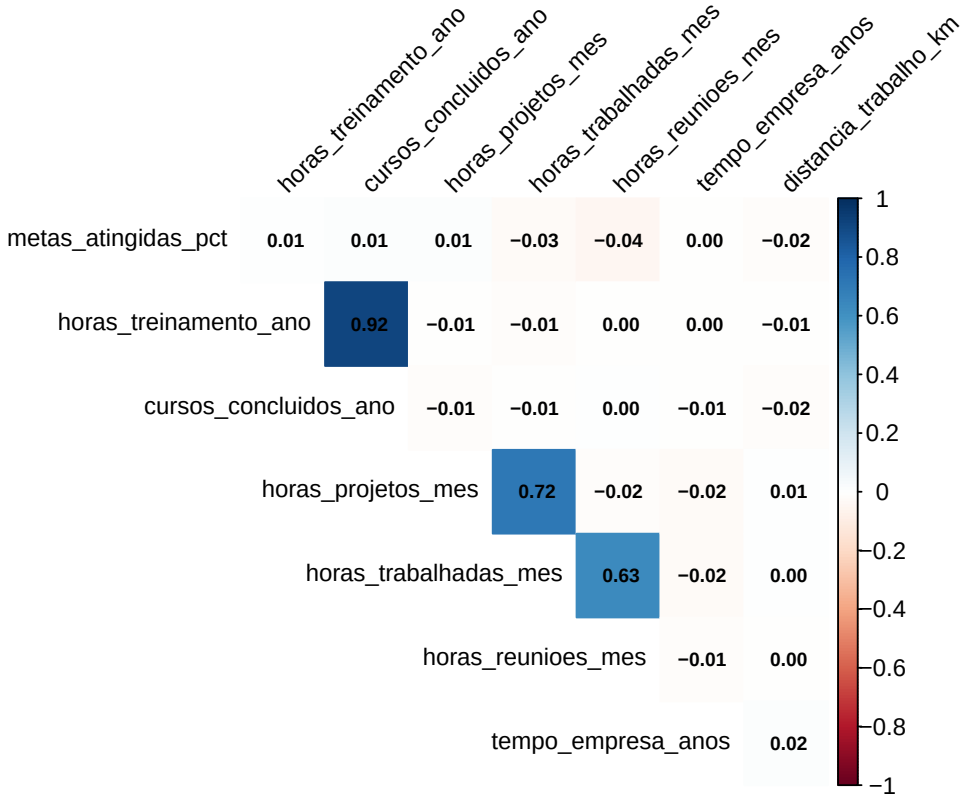


Table 4: Correlações entre os pares de variáveis quantitativas

Variavel_1	Variavel_2	Correlacao
horas_treinamento_ano	cursos_concluidos_ano	0.917
horas_projetos_mes	horas_trabalhadas_mes	0.717
horas_reunioes_mes	horas_trabalhadas_mes	0.631
horas_reunioes_mes	metas_atingidas_pct	-0.042
horas_trabalhadas_mes	metas_atingidas_pct	-0.028
horas_projetos_mes	tempo_empresa_anos	-0.022
horas_trabalhadas_mes	tempo_empresa_anos	-0.020
tempo_empresa_anos	distancia_trabalho_km	0.019
metas_atingidas_pct	distancia_trabalho_km	-0.017
cursos_concluidos_ano	distancia_trabalho_km	-0.016
horas_projetos_mes	horas_reunioes_mes	-0.015
horas_projetos_mes	metas_atingidas_pct	0.014
horas_reunioes_mes	tempo_empresa_anos	-0.014
cursos_concluidos_ano	metas_atingidas_pct	0.013

Variavel_1	Variavel_2	Correlacao
horas_projetos_mes	cursos_concluidos_ano	-0.011
horas_trabalhadas_mes	horas_treinamento_ano	-0.010
cursos_concluidos_ano	tempo_empresa_anos	-0.009
horas_trabalhadas_mes	cursos_concluidos_ano	-0.008
horas_projetos_mes	distancia_trabalho_km	0.008
horas_treinamento_ano	distancia_trabalho_km	-0.007
horas_treinamento_ano	metas_atingidas_pct	0.007
horas_projetos_mes	horas_treinamento_ano	-0.006
horas_reunioes_mes	cursos_concluidos_ano	0.005
horas_treinamento_ano	tempo_empresa_anos	-0.005
horas_reunioes_mes	distancia_trabalho_km	-0.004
metas_atingidas_pct	tempo_empresa_anos	-0.004
horas_trabalhadas_mes	distancia_trabalho_km	0.002
horas_reunioes_mes	horas_treinamento_ano	-0.001

A maioria dos pares de variáveis explicativas tem correlação praticamente nula (em módulo, menor que 0,05), mas três pares se destacam:

- horas de treinamento e cursos concluídos (r = 0,917): correlação muito forte, quem conclui mais cursos acumula mais horas de treinamento, ou seja, as duas variáveis carregam praticamente a mesma informação;
- horas em projetos e horas trabalhadas (r = 0,717);
- horas em reuniões e horas trabalhadas (r = 0,631).

Os dois últimos pares mostram que as horas trabalhadas funcionam, praticamente, como a soma das horas em projetos e das horas em reuniões. Assim, mesmo que cada correlação isolada não seja extrema, as horas trabalhadas são quase uma combinação das outras duas.

Portanto, as possíveis candidatas a multicolinearidade são: horas_treinamento_ano e cursos_concluidos_ano, e o trio horas_trabalhadas_mes, horas_projetos_mes e horas_reunioes_mes. Isso será confirmado pelo VIF no item c). Metas atingidas, tempo de empresa e distância até o trabalho não apresentam correlação relevante com nenhuma outra variável explicativa.